

Solução do Problema FINNIS - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: FINNIS
- Número de Variáveis: 614
- Número de Restrições: 497
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.728e+05
- Valor Dual: 4.330e+05
- Gap: 9.748e-22
- Número de Iterações: 26

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema FINNIS

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	3.084e+03	1	-5.437e+00
2	3.084e+03	2	-3.863e+00
3	3.039e+03	3	-2.738e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	0.000e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	0.000e+00
7	2.400e+01	7	0.000e+00
8	4.529e+02	8	0.000e+00
9	7.250e+02	9	0.000e+00
10	2.270e+02	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	0.000e+00
12	0.000e+00	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	0.000e+00
14	1.651e+03	14	0.000e+00
15	1.163e+03	15	0.000e+00
16	2.894e+04	16	0.000e+00
17	2.530e+04	17	0.000e+00
18	2.033e+04	18	0.000e+00
19	0.000e+00	19	0.000e+00
20	9.100e+01	20	2.476e+01
21	6.100e+01	21	1.332e+01
22	6.100e+01	22	1.100e+01
23	2.300e+01	23	2.933e+01
24	1.700e+01	24	2.703e+01
25	1.700e+01	25	2.238e+01
26	3.817e+02	26	0.000e+00
27	2.252e+02	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	1.185e+01
29	0.000e+00	29	1.047e+00
30	0.000e+00	30	9.629e-01
31	1.000e-01	31	-1.162e+01
32	1.206e+04	32	0.000e+00
33	1.060e+04	33	0.000e+00
34	8.761e+03	34	0.000e+00
35	0.000e+00	35	0.000e+00
36	1.456e+03	36	0.000e+00
37	1.245e+03	37	0.000e+00
38	1.503e+03	38	0.000e+00
39	1.000e-01	39	-5.372e-01
40	0.000e+00	40	1.358e-01
41	0.000e+00	41	1.015e-01
42	0.000e+00	42	3.000e-01
43	1.000e-01	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	0.000e+00
45	1.703e+02	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	0.000e+00
47	1.500e+00	47	-1.868e+02
48	6.882e-01	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	1.280e+01
50	0.000e+00	50	1.740e+02
51	1.000e-04	51	0.000e+00
52	5.981e+01	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	0.000e+00
54	0.000e+00	54	0.000e+00
55	1.000e-04	55	-8.342e+00
56	1.000e-04	56	0.000e+00
57	9.000e-05	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	8.342e+00
59	0.000e+00	59	0.000e+00
60	0.000e+00	60	7.580e+02
61	1.875e+00	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	6.514e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	5.941e+02
65	0.000e+00	65	8.462e+02
66	2.710e-01	66	0.000e+00
67	0.000e+00	67	4.725e+02
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	4.143e+02
70	0.000e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	0.000e+00
72	3.112e+00	72	0.000e+00
73	2.480e+00	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	0.000e+00
75	0.000e+00	75	3.905e+02
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	1.000e-04	77	-6.003e+02
78	1.000e-04	78	-2.701e+02
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	0.000e+00	80	0.000e+00
81	3.000e-01	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	5.540e+02
83	0.000e+00	83	2.370e+02
84	0.000e+00	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	0.000e+00
86	0.000e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	7.291e-02
90	3.476e+02	90	0.000e+00
91	2.671e+01	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	0.000e+00
93	0.000e+00	93	1.869e+00
94	0.000e+00	94	7.995e-01
95	0.000e+00	95	2.516e+00
96	4.604e+01	96	0.000e+00
97	6.276e+02	97	0.000e+00
98	6.655e+02	98	0.000e+00
99	2.779e+02	99	0.000e+00
100	5.787e+01	100	0.000e+00
101	1.486e+01	101	0.000e+00
102	1.914e+02	102	0.000e+00
103	0.000e+00	103	5.109e-01
104	4.453e+02	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	0.000e+00
106	0.000e+00	106	6.221e-01
107	2.053e+01	107	0.000e+00
108	1.287e+02	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	1.087e+00
110	0.000e+00	110	4.649e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	1.057e+01	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	2.144e+00
113	1.266e+02	113	0.000e+00
114	1.050e+01	114	0.000e+00
115	0.000e+00	115	1.505e+01
116	0.000e+00	116	6.438e+00
117	0.000e+00	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	8.376e+00
119	0.000e+00	119	3.582e+00
120	0.000e+00	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	2.314e+01
122	0.000e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	1.708e+01
125	1.893e+02	125	0.000e+00
126	8.233e+01	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	2.363e+01
128	0.000e+00	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	0.000e+00
130	5.678e-01	130	0.000e+00
131	0.000e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	1.000e-05
133	0.000e+00	133	1.000e-05
134	0.000e+00	134	1.172e+01
135	0.000e+00	135	0.000e+00
136	0.000e+00	136	1.000e-05
137	0.000e+00	137	1.000e-05
138	0.000e+00	138	1.000e-05
139	0.000e+00	139	2.412e+01
140	0.000e+00	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	1.347e+01
142	0.000e+00	142	1.505e+01
143	0.000e+00	143	6.438e+00
144	0.000e+00	144	0.000e+00
145	0.000e+00	145	8.376e+00
146	0.000e+00	146	3.582e+00
147	0.000e+00	147	0.000e+00
148	4.987e-02	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	3.021e+01
150	0.000e+00	150	1.292e+01
151	0.000e+00	151	2.984e+01
152	0.000e+00	152	1.276e+01
153	0.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	4.129e+01
155	0.000e+00	155	1.766e+01
156	0.000e+00	156	0.000e+00
157	2.151e+02	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	1.172e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	0.000e+00
161	0.000e+00	161	7.471e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	4.172e+00
164	0.000e+00	164	5.835e+00
165	0.000e+00	165	2.122e+00
166	0.000e+00	166	2.073e+00
167	0.000e+00	167	2.314e+01
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	1.708e+01
171	1.330e+02	171	0.000e+00
172	7.370e+01	172	0.000e+00
173	0.000e+00	173	2.363e+01
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	0.000e+00
176	1.800e-01	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	1.018e+02
180	0.000e+00	180	5.765e+01
181	0.000e+00	181	2.465e+01
182	0.000e+00	182	1.712e+01
183	0.000e+00	183	9.695e+00
184	0.000e+00	184	4.146e+00
185	0.000e+00	185	1.712e+01
186	0.000e+00	186	9.695e+00
187	0.000e+00	187	4.146e+00
188	3.328e+02	188	0.000e+00
189	3.282e+02	189	0.000e+00
190	2.917e+02	190	0.000e+00
191	8.270e+02	191	0.000e+00
192	8.277e+02	192	0.000e+00
193	8.553e+02	193	0.000e+00
194	2.482e+02	194	6.092e+01
195	1.705e+02	195	0.000e+00
196	1.992e+02	196	0.000e+00
197	1.268e+02	197	7.121e+01
198	7.000e+01	198	2.220e+01
199	4.057e+01	199	0.000e+00
200	6.121e+01	200	4.339e+01
201	1.566e+02	201	0.000e+00
202	1.371e+02	202	0.000e+00
203	6.161e+02	203	0.000e+00
204	6.268e+02	204	0.000e+00
205	6.349e+02	205	0.000e+00
206	3.895e+01	206	7.315e+01
207	2.000e+01	207	2.679e+00
208	1.000e+01	208	2.544e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	2.479e+01	209	7.787e+01
210	1.200e+01	210	2.408e+00
211	6.000e+00	211	2.836e+01
212	4.324e+01	212	6.054e+01
213	2.200e+01	213	1.345e+01
214	1.100e+01	214	2.845e+01
215	2.352e+02	215	5.167e+01
216	3.073e+02	216	0.000e+00
217	3.307e+02	217	0.000e+00
218	5.240e+01	218	6.426e+01
219	2.600e+01	219	1.129e+01
220	1.300e+01	220	2.537e+01
221	2.866e-01	221	0.000e+00
222	5.678e-01	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	0.000e+00
226	0.000e+00	226	4.890e+01
227	0.000e+00	227	0.000e+00
228	0.000e+00	228	4.958e+00
229	0.000e+00	229	9.256e+00
230	0.000e+00	230	7.868e+01
231	0.000e+00	231	0.000e+00
232	0.000e+00	232	0.000e+00
233	2.232e+02	233	4.067e+01
234	2.185e+02	234	-2.351e+01
235	2.056e+02	235	-1.554e+01
236	3.069e+01	236	-5.005e+01
237	1.500e+01	237	3.167e+01
238	7.500e+00	238	4.021e+01
239	6.137e+01	239	-4.533e+01
240	3.000e+01	240	3.140e+01
241	1.500e+01	241	3.787e+01
242	8.598e+01	242	0.000e+00
243	0.000e+00	243	3.354e+01
244	0.000e+00	244	3.719e+01
245	7.663e+01	245	-7.153e+01
246	3.800e+01	246	1.623e+01
247	1.900e+01	247	1.477e+01
248	1.663e+01	248	-5.895e+01
249	8.000e+00	249	2.261e+01
250	4.000e+00	250	4.014e+01
251	1.728e+02	251	0.000e+00
252	2.151e+02	252	0.000e+00
253	0.000e+00	253	2.899e+01
254	0.000e+00	254	5.734e+01
255	6.300e+00	255	-9.300e+01
256	4.900e+00	256	2.967e-01
257	4.200e+00	257	-5.636e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	4.000e+00	258	-7.794e-01
259	2.000e+00	259	8.188e+00
260	1.000e+00	260	1.745e+01
261	6.564e+01	261	0.000e+00
262	3.200e+01	262	0.000e+00
263	1.902e+00	263	0.000e+00
264	3.402e+01	264	1.605e+00
265	1.700e+01	265	2.184e+01
266	8.500e+00	266	3.534e+01
267	1.577e+02	267	-1.658e+01
268	2.130e+02	268	0.000e+00
269	2.467e+02	269	0.000e+00
270	2.634e+01	270	-3.995e+00
271	1.300e+01	271	1.129e+01
272	6.500e+00	272	2.537e+01
273	9.000e-02	273	-1.305e+02
274	1.800e-01	274	-2.923e+01
275	0.000e+00	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	5.874e+01
277	0.000e+00	277	4.410e+01
278	0.000e+00	278	2.887e+01
279	0.000e+00	279	1.826e+01
280	0.000e+00	280	1.083e+01
281	0.000e+00	281	2.686e+01
282	0.000e+00	282	1.826e+01
283	0.000e+00	283	1.083e+01
284	0.000e+00	284	2.686e+01
285	4.180e+02	285	0.000e+00
286	4.138e+02	286	0.000e+00
287	4.186e+02	287	0.000e+00
288	8.320e+00	288	-2.183e+01
289	1.022e+01	289	0.000e+00
290	1.254e+01	290	0.000e+00
291	3.988e+02	291	0.000e+00
292	4.612e+02	292	0.000e+00
293	4.864e+02	293	0.000e+00
294	7.546e+02	294	1.034e+01
295	7.286e+02	295	1.100e+01
296	7.026e+02	296	2.049e+00
297	3.277e+02	297	0.000e+00
298	3.385e+02	298	0.000e+00
299	3.589e+02	299	0.000e+00
300	0.000e+00	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	0.000e+00
302	5.550e+02	302	0.000e+00
303	2.290e+02	303	0.000e+00
304	1.530e+02	304	0.000e+00
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	3.476e+02	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	3.743e+02	307	0.000e+00
308	0.000e+00	308	0.000e+00
309	0.000e+00	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	0.000e+00
311	4.088e+03	311	0.000e+00
312	3.316e+03	312	0.000e+00
313	3.127e+03	313	0.000e+00
314	1.393e+03	314	0.000e+00
315	1.525e+03	315	0.000e+00
316	1.438e+03	316	0.000e+00
317	4.599e+02	317	0.000e+00
318	5.623e+02	318	0.000e+00
319	4.733e+02	319	0.000e+00
320	4.453e+02	320	0.000e+00
321	1.301e+03	321	0.000e+00
322	8.532e+02	322	0.000e+00
323	7.207e+02	323	0.000e+00
324	0.000e+00	324	1.234e+00
325	4.958e+01	325	0.000e+00
326	1.517e+02	326	0.000e+00
327	1.309e+02	327	0.000e+00
328	1.574e+02	328	0.000e+00
329	9.654e+01	329	0.000e+00
330	0.000e+00	330	3.196e-01
331	0.000e+00	331	4.532e-01
332	0.000e+00	332	4.949e-01
333	0.000e+00	333	1.040e+01
334	0.000e+00	334	1.025e+01
335	0.000e+00	335	9.460e+00
336	0.000e+00	336	1.290e+00
337	0.000e+00	337	8.871e-02
338	1.000e-04	338	0.000e+00
339	0.000e+00	339	3.296e+00
340	0.000e+00	340	2.237e+00
341	0.000e+00	341	1.507e+00
342	0.000e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	0.000e+00
344	0.000e+00	344	5.584e+01
345	0.000e+00	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	0.000e+00
347	0.000e+00	347	4.813e+01
348	3.854e+02	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	5.144e+00
350	0.000e+00	350	4.415e+00
351	1.457e+03	351	-1.989e+01
352	1.840e+03	352	-1.830e+01
353	2.060e+03	353	-4.388e+00
354	3.640e+03	354	-2.800e+01
355	4.967e+03	355	-2.200e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	4.290e+03	356	-1.725e+01
357	0.000e+00	357	0.000e+00
358	0.000e+00	358	1.808e+01
359	0.000e+00	359	0.000e+00
360	2.807e+02	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	2.285e-02
362	0.000e+00	362	7.656e-02
363	0.000e+00	363	0.000e+00
364	3.129e+02	364	0.000e+00
365	3.369e+02	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	3.382e+00
367	0.000e+00	367	0.000e+00
368	0.000e+00	368	0.000e+00
369	3.867e+03	369	0.000e+00
370	3.316e+03	370	0.000e+00
371	3.127e+03	371	0.000e+00
372	1.393e+03	372	0.000e+00
373	1.525e+03	373	0.000e+00
374	1.438e+03	374	0.000e+00
375	4.599e+02	375	0.000e+00
376	5.623e+02	376	0.000e+00
377	0.000e+00	377	3.966e+00
378	4.453e+02	378	0.000e+00
379	0.000e+00	379	0.000e+00
380	0.000e+00	380	0.000e+00
381	4.213e+01	381	0.000e+00
382	0.000e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	0.000e+00
384	1.941e+01	384	0.000e+00
385	0.000e+00	385	0.000e+00
386	0.000e+00	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	0.000e+00
388	2.748e+00	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	6.018e+00
390	0.000e+00	390	0.000e+00
391	1.782e+02	391	0.000e+00
392	0.000e+00	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	0.000e+00
394	1.761e+02	394	0.000e+00
395	0.000e+00	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	0.000e+00
397	1.698e+02	397	0.000e+00
398	0.000e+00	398	6.018e+00
399	0.000e+00	399	0.000e+00
400	2.012e+02	400	0.000e+00
401	2.103e+00	401	0.000e+00
402	6.336e+01	402	0.000e+00
403	0.000e+00	403	0.000e+00
404	7.751e+01	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	0.000e+00
406	2.325e+02	406	0.000e+00
407	0.000e+00	407	6.018e+00
408	0.000e+00	408	0.000e+00
409	2.352e+01	409	0.000e+00
410	0.000e+00	410	0.000e+00
411	0.000e+00	411	0.000e+00
412	2.352e+01	412	0.000e+00
413	0.000e+00	413	0.000e+00
414	0.000e+00	414	0.000e+00
415	1.834e+01	415	0.000e+00
416	0.000e+00	416	6.018e+00
417	0.000e+00	417	0.000e+00
418	1.262e+01	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	0.000e+00
421	3.227e+01	421	0.000e+00
422	7.578e+00	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	0.000e+00
424	4.034e+01	424	0.000e+00
425	9.536e+00	425	2.893e+02
426	4.392e+00	426	2.162e+02
427	6.220e-01	427	1.615e+02
428	3.529e+01	428	2.558e+02
429	3.487e+01	429	2.162e+02
430	3.364e+01	430	1.615e+02
431	0.000e+00	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	1.875e+00	433	5.612e+02
434	1.236e+01	434	1.031e+03
435	1.482e+01	435	1.389e+03
436	1.428e+01	436	0.000e+00
437	3.487e+00	437	0.000e+00
438	3.109e+00	438	1.105e+03
439	3.109e+00	439	0.000e+00
440	3.727e+00	440	0.000e+00
441	3.727e+00	441	-8.138e+02
442	2.906e+00	442	-3.244e+02
443	2.000e+00	443	7.808e+02
444	5.112e+00	444	5.801e+02
445	7.592e+00	445	4.671e+02
446	1.686e+00	446	0.000e+00
447	1.686e+00	447	-6.998e+02
448	1.686e+00	448	-2.516e+02
449	1.000e-04	449	0.000e+00
450	2.000e-04	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	4.313e+02
452	0.000e+00	452	0.000e+00
453	1.300e+00	453	9.784e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.300e+00	454	0.000e+00
455	1.300e+00	455	0.000e+00
456	1.175e+01	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	1.204e+01
458	0.000e+00	458	1.204e+01
459	0.000e+00	459	1.204e+01
460	0.000e+00	460	1.204e+01
461	0.000e+00	461	1.204e+01
462	0.000e+00	462	9.898e+00
463	0.000e+00	463	9.898e+00
464	0.000e+00	464	9.898e+00
465	0.000e+00	465	9.898e+00
466	0.000e+00	466	9.898e+00
467	0.000e+00	467	9.898e+00
468	0.000e+00	468	8.052e+00
469	0.000e+00	469	8.052e+00
470	0.000e+00	470	8.052e+00
471	0.000e+00	471	8.052e+00
472	0.000e+00	472	8.052e+00
473	0.000e+00	473	8.052e+00
474	9.800e+01	474	0.000e+00
475	1.059e+02	475	0.000e+00
476	2.566e+02	476	0.000e+00
477	9.800e+01	477	0.000e+00
478	5.991e+01	478	0.000e+00
479	8.250e+01	479	0.000e+00
480	9.685e+01	480	0.000e+00
481	8.409e+01	481	0.000e+00
482	2.022e+02	482	0.000e+00
483	7.386e+01	483	0.000e+00
484	3.676e+01	484	0.000e+00
485	5.877e+01	485	0.000e+00
486	9.342e+01	486	0.000e+00
487	7.320e+01	487	0.000e+00
488	1.470e+02	488	0.000e+00
489	5.694e+01	489	0.000e+00
490	2.276e+01	490	0.000e+00
491	3.879e+01	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	0.000e+00
495	0.000e+00	495	0.000e+00
496	0.000e+00	496	1.187e+03
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	0.000e+00
501	0.000e+00	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	0.000e+00
504	3.965e+00	504	0.000e+00
505	5.154e+00	505	0.000e+00
506	1.705e+01	506	0.000e+00
507	3.965e+00	507	0.000e+00
508	2.775e+00	508	0.000e+00
509	6.740e+00	509	0.000e+00
510	3.353e+01	510	0.000e+00
511	2.110e+01	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	0.000e+00
513	1.003e+01	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	0.000e+00
515	8.353e-05	515	0.000e+00
516	1.316e+01	516	0.000e+00
517	1.109e+01	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	1.293e+01
523	0.000e+00	523	1.293e+01
524	0.000e+00	524	1.293e+01
525	0.000e+00	525	1.293e+01
526	0.000e+00	526	1.293e+01
527	0.000e+00	527	1.293e+01
528	0.000e+00	528	4.348e+01
529	0.000e+00	529	5.552e+01
530	0.000e+00	530	5.552e+01
531	0.000e+00	531	5.552e+01
532	0.000e+00	532	5.552e+01
533	0.000e+00	533	5.552e+01
534	0.000e+00	534	5.579e+01
535	0.000e+00	535	5.579e+01
536	0.000e+00	536	5.579e+01
537	0.000e+00	537	5.579e+01
538	0.000e+00	538	5.579e+01
539	0.000e+00	539	5.579e+01
540	0.000e+00	540	4.662e+01
541	0.000e+00	541	4.662e+01
542	0.000e+00	542	4.662e+01
543	0.000e+00	543	4.662e+01
544	0.000e+00	544	4.662e+01
545	0.000e+00	545	4.662e+01
546	2.000e+01	546	0.000e+00
547	2.000e+01	547	0.000e+00
548	3.646e+01	548	0.000e+00
549	2.000e+01	549	0.000e+00
550	2.000e+01	550	0.000e+00
551	3.646e+01	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	1.559e+01	552	0.000e+00
553	1.559e+01	553	0.000e+00
554	2.843e+01	554	0.000e+00
555	1.073e+01	555	0.000e+00
556	1.073e+01	556	0.000e+00
557	1.957e+01	557	0.000e+00
558	2.743e+01	558	0.000e+00
559	2.743e+01	559	0.000e+00
560	5.001e+01	560	0.000e+00
561	3.315e+01	561	0.000e+00
562	4.073e+01	562	0.000e+00
563	8.186e+01	563	0.000e+00
564	2.022e+00	564	0.000e+00
565	1.245e+00	565	0.000e+00
566	4.118e+00	566	0.000e+00
567	2.022e+00	567	0.000e+00
568	6.704e-01	568	0.000e+00
569	1.628e+00	569	0.000e+00
570	2.022e+00	570	0.000e+00
571	1.245e+00	571	0.000e+00
572	4.118e+00	572	0.000e+00
573	2.022e+00	573	0.000e+00
574	6.704e-01	574	0.000e+00
575	1.628e+00	575	0.000e+00
576	2.022e+00	576	0.000e+00
577	1.245e+00	577	0.000e+00
578	4.118e+00	578	0.000e+00
579	2.022e+00	579	0.000e+00
580	6.704e-01	580	0.000e+00
581	1.628e+00	581	0.000e+00
582	8.837e-05	582	0.000e+00
583	1.149e-04	583	0.000e+00
584	3.121e-04	584	0.000e+00
585	8.837e-05	585	0.000e+00
586	6.186e-05	586	0.000e+00
587	1.234e-04	587	0.000e+00
588	1.767e-04	588	0.000e+00
589	2.298e-04	589	0.000e+00
590	6.243e-04	590	0.000e+00
591	1.767e-04	591	0.000e+00
592	1.237e-04	592	0.000e+00
593	2.468e-04	593	0.000e+00
594	0.000e+00	594	1.361e+01
595	0.000e+00	595	1.361e+01
596	0.000e+00	596	1.361e+01
597	0.000e+00	597	1.361e+01
598	0.000e+00	598	1.361e+01
599	0.000e+00	599	1.361e+01
600	0.000e+00	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	0.000e+00
604	0.000e+00	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	1.118e+01
607	0.000e+00	607	2.322e+01
608	0.000e+00	608	2.322e+01
609	0.000e+00	609	1.853e+01
610	0.000e+00	610	1.853e+01
611	0.000e+00	611	1.853e+01
612	0.000e+00	612	1.462e+01
613	0.000e+00	613	1.462e+01
614	0.000e+00	614	1.462e+01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema FINNIS

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.617e+01
2	2.447e+01
3	0.000e+00
4	2.800e+01
5	4.514e+01
6	2.933e+01
7	2.476e+01
8	2.476e+01
9	0.000e+00
10	2.093e+01
11	4.514e+01
12	1.989e+01
13	5.372e-01
14	0.000e+00
15	1.868e+02
16	5.958e-01
17	4.333e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	8.342e+00
21	1.336e+01
22	1.951e+01
23	0.000e+00
24	2.200e+01
25	4.212e+01
26	2.703e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
27	1.332e+01
28	1.846e+01
29	0.000e+00
30	1.926e+01
31	4.212e+01
32	1.830e+01
33	4.014e-01
34	0.000e+00
35	1.868e+02
36	4.088e-01
37	3.535e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	8.342e+00
41	1.093e+01
42	1.839e+01
43	0.000e+00
44	1.725e+01
45	2.749e+01
46	2.238e+01
47	1.100e+01
48	1.542e+01
49	0.000e+00
50	4.619e+00
51	7.562e+01
52	6.022e+01
53	3.000e-01
54	0.000e+00
55	1.740e+02
56	4.112e-01
57	4.646e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	8.342e+00
61	-1.730e+03
62	-9.493e+02
63	7.283e+01
64	-9.611e+02
65	-1.697e+03
66	-3.905e+02
67	-9.071e+02
68	0.000e+00
69	-1.060e+00
70	-4.560e+00
71	0.000e+00
72	-2.287e+00
73	-9.149e-01
74	3.167e+01
75	-1.303e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
76	-1.050e+03
77	5.686e+00
78	-1.315e+03
79	3.905e+02
80	-3.302e+02
81	5.327e+01
82	0.000e+00
83	-8.465e-01
84	-9.406e-01
85	-1.880e+00
86	-1.709e+00
87	-1.194e+00
88	-5.427e+02
89	6.403e+01
90	4.067e+01
91	-3.053e+02
92	-1.017e+03
93	-1.000e-05
94	-2.701e+02
95	-3.696e+02
96	-7.216e+02
97	3.980e+01
98	-2.183e+00
99	-2.932e+00
100	0.000e+00
101	-6.326e-01
102	-7.029e-01
103	-1.405e+00
104	-1.277e+00
105	0.000e+00
106	-1.533e+00
107	-1.870e+00
108	0.000e+00
109	0.000e+00
110	0.000e+00
111	0.000e+00
112	0.000e+00
113	0.000e+00
114	0.000e+00
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	0.000e+00
119	0.000e+00
120	-5.335e+01
121	0.000e+00
122	0.000e+00
123	0.000e+00
124	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
125	0.000e+00
126	0.000e+00
127	0.000e+00
128	0.000e+00
129	0.000e+00
130	0.000e+00
131	-4.649e-01
132	0.000e+00
133	-1.602e+00
134	0.000e+00
135	0.000e+00
136	-1.729e+01
137	-1.276e+01
138	-1.766e+01
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	0.000e+00
142	0.000e+00
143	-3.149e+01
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	0.000e+00
149	0.000e+00
150	0.000e+00
151	-9.755e+00
152	-2.725e+00
153	-1.729e+01
154	-1.276e+01
155	-1.766e+01
156	0.000e+00
157	0.000e+00
158	0.000e+00
159	0.000e+00
160	-3.474e-01
161	-3.474e-01
162	-1.197e+00
163	-4.811e+00
164	-2.677e+00
165	-1.292e+01
166	-9.536e+00
167	-1.320e+01
168	-1.000e-05
169	0.000e+00
170	-8.755e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	-4.811e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
174	-2.677e+00
175	0.000e+00
176	-9.536e+00
177	-1.320e+01
178	-1.000e-05
179	-8.755e+00
180	0.000e+00
181	0.000e+00
182	-1.292e+01
183	-9.536e+00
184	-1.320e+01
185	-1.000e-05
186	-8.755e+00
187	0.000e+00
188	0.000e+00
189	0.000e+00
190	0.000e+00
191	-1.359e+01
192	-5.595e+00
193	2.783e+01
194	3.500e+01
195	0.000e+00
196	2.930e+01
197	0.000e+00
198	1.232e+02
199	6.825e+01
200	5.673e+01
201	3.481e+01
202	2.998e+01
203	2.206e+01
204	2.943e+01
205	3.657e+01
206	2.324e+01
207	5.694e+01
208	2.795e+01
209	5.694e+01
210	4.636e+01
211	3.112e+01
212	2.744e+01
213	1.799e+01
214	2.171e+01
215	2.923e+01
216	1.408e+01
217	2.751e+01
218	1.274e+01
219	2.751e+01
220	3.337e+01
221	2.544e+01
222	2.309e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
223	0.000e+00
224	-1.178e+00
225	-4.560e+00
226	0.000e+00
227	-2.287e+00
228	-9.149e-01
229	0.000e+00
230	-9.406e-01
231	-9.406e-01
232	-1.880e+00
233	-1.709e+00
234	-1.194e+00
235	-8.404e+00
236	-1.017e+01
237	0.000e+00
238	-7.029e-01
239	-7.029e-01
240	-1.405e+00
241	-1.277e+00
242	0.000e+00
243	-1.533e+00
244	-3.424e+00
245	0.000e+00
246	0.000e+00
247	0.000e+00
248	4.926e+01
249	4.672e+01
250	0.000e+00
251	0.000e+00
252	0.000e+00
253	4.237e+01
254	3.854e+01
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	0.000e+00
258	3.292e+01
259	2.883e+01
260	5.073e+01
261	1.658e+01
262	7.251e+01
263	5.933e+01
264	5.933e+01
265	5.933e+01
266	5.933e+01
267	5.933e+01
268	4.879e+01
269	4.879e+01
270	4.879e+01
271	4.879e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
272	4.879e+01
273	4.879e+01
274	3.969e+01
275	3.969e+01
276	3.969e+01
277	3.969e+01
278	3.969e+01
279	3.969e+01
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	-1.204e+01
288	-1.500e+01
289	-1.204e+01
290	0.000e+00
291	-5.527e+01
292	-5.273e+01
293	-6.620e+01
294	0.000e+00
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	-2.965e+00
298	0.000e+00
299	0.000e+00
300	-4.926e+01
301	-4.672e+01
302	-5.417e+01
303	0.000e+00
304	0.000e+00
305	0.000e+00
306	-2.965e+00
307	0.000e+00
308	0.000e+00
309	-4.926e+01
310	-4.672e+01
311	-5.417e+01
312	0.000e+00
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	-2.555e+00
316	0.000e+00
317	0.000e+00
318	-4.237e+01
319	-3.854e+01
320	-4.455e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
321	-4.455e+01
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	0.000e+00
325	-2.555e+00
326	0.000e+00
327	0.000e+00
328	-4.237e+01
329	-3.854e+01
330	-4.455e+01
331	-4.455e+01
332	0.000e+00
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	-2.555e+00
336	0.000e+00
337	0.000e+00
338	-4.237e+01
339	-3.854e+01
340	-4.455e+01
341	-4.455e+01
342	0.000e+00
343	0.000e+00
344	0.000e+00
345	-2.155e+00
346	0.000e+00
347	0.000e+00
348	-3.292e+01
349	-2.883e+01
350	-3.624e+01
351	-3.624e+01
352	0.000e+00
353	-8.831e+00
354	0.000e+00
355	0.000e+00
356	0.000e+00
357	-2.155e+00
358	0.000e+00
359	0.000e+00
360	-3.292e+01
361	-2.883e+01
362	-3.624e+01
363	-3.624e+01
364	0.000e+00
365	-8.831e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	-2.155e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
370	0.000e+00
371	0.000e+00
372	-3.292e+01
373	-2.883e+01
374	-3.624e+01
375	-3.624e+01
376	0.000e+00
377	-8.831e+00
378	0.000e+00
379	0.000e+00
380	0.000e+00
381	-2.965e+00
382	0.000e+00
383	0.000e+00
384	-5.417e+01
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	-1.190e+03
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	-5.417e+01
391	0.000e+00
392	0.000e+00
393	-2.965e+00
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	-5.417e+01
397	0.000e+00
398	0.000e+00
399	-2.555e+00
400	0.000e+00
401	0.000e+00
402	-4.455e+01
403	-4.455e+01
404	0.000e+00
405	0.000e+00
406	-2.555e+00
407	0.000e+00
408	0.000e+00
409	-4.455e+01
410	-4.455e+01
411	0.000e+00
412	0.000e+00
413	-2.555e+00
414	0.000e+00
415	0.000e+00
416	-4.455e+01
417	-4.455e+01
418	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
419	0.000e+00
420	-2.155e+00
421	0.000e+00
422	0.000e+00
423	-3.624e+01
424	-3.624e+01
425	0.000e+00
426	-8.831e+00
427	0.000e+00
428	0.000e+00
429	-2.155e+00
430	0.000e+00
431	0.000e+00
432	-3.624e+01
433	-3.624e+01
434	0.000e+00
435	-8.831e+00
436	0.000e+00
437	0.000e+00
438	-2.155e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	-3.624e+01
442	-3.624e+01
443	0.000e+00
444	-8.831e+00
445	0.000e+00
446	0.000e+00
447	0.000e+00
448	0.000e+00
449	0.000e+00
450	0.000e+00
451	0.000e+00
452	0.000e+00
453	0.000e+00
454	8.458e+01
455	0.000e+00
456	0.000e+00
457	0.000e+00
458	0.000e+00
459	0.000e+00
460	0.000e+00
461	1.930e+01
462	0.000e+00
463	0.000e+00
464	0.000e+00
465	0.000e+00
466	3.439e+01
467	2.043e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
468	0.000e+00
469	0.000e+00
470	0.000e+00
471	0.000e+00
472	0.000e+00
473	-1.659e+01
474	0.000e+00
475	0.000e+00
476	0.000e+00
477	0.000e+00
478	0.000e+00
479	0.000e+00
480	0.000e+00
481	0.000e+00
482	0.000e+00
483	-9.446e+01
484	-1.825e+01
485	-9.232e+01
486	-4.679e+01
487	0.000e+00
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	0.000e+00
492	0.000e+00
493	0.000e+00
494	-1.996e+01
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00